

KING

Điểm: 1300 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Một quân vua có thể đi đến một ô trống hoặc đang có một quân của đối thủ với bất kì hướng nào (ngang, dọc, chéo) trừ khi nước đi đó có thể khiến vua ở vào thế bị chiếu hoặc quân đó của đối thủ có bảo vệ.

Khoa đang chơi cờ cùng bạn Nhân. Trên bàn cờ chỉ có 3 quân, điều khiển quân vua, Nhân điều khiển hai quân Hậu. Quân hậu có sức mạnh tấn công vượt trội hơn nên Nhân chấp Khoa được phép đi còn 2 quân hậu của Nhân chỉ đứng yên. Khoa đang thắc mắc có thể di chuyển quân vua của mình đến vị trí (x, y) trên bàn cờ để giành chiến thắng hay không. Bạn hãy lập trình giúp Khoa kiểm tra điều đó. Biết rằng quân Khoa di chuyển số bước không giới hạn còn quân hậu của Nhân đứng yên tại vị trí (u_1, v_1) và (u_2, v_2) trên bàn cờ. Hậu (, ) là quân cờ mạnh nhất trong cờ vua. Nó có thể đi theo hàng ngang, đi hàng dọc, đi đường chéo với số ô tùy ý.

Input

- Dòng 1 là số nguyên n - kích thước bàn cờ. ($3 \leq n \leq 1000$)
- Dòng 2 là (u_1, v_1) và (u_2, v_2) - vị trí quân hậu của Nhân ($1 \leq u, v \leq n$)
- Dòng 3 là (s_x, s_y) - vị trí quân vua của Khoa ($1 \leq s_x, s_y \leq n$)
- Dòng 4 là (x, y) - vị trí mà Khoa muốn di chuyển đến để giành chiến thắng. ($1 \leq x, y \leq n$)

Output

- In YES nếu Khoa có thể thắng, còn không thì in NO

Example

Test 1**Input**

```
8
4 4 5 5
1 3
3 1
```

Output

```
YES
```

Test 2**Input**

```
8
4 4 5 5
2 3
1 6
```

Output

```
NO
```